

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Facultad de Ciencias e Ingeniería



INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO

Dispositivo embebido de estimación de vida útil y clasificación del estado de madurez del tomate mediante sensores ambientales y visión artificial

Fundamentos de Diseño

Grupo: 3

Integrantes:

Huancas Bereche, Erick Emilio
Ruiz Trelles Miguel Santos
Méndez Ponce De León Jeremy
Suazo Davila, Rose Angel
Velasquez Saforas, Paloma Fernanda

Profesores a cargo:

Da Silva, Jose Luis
Flores Robles, Domingo Vladimir
Mugaburu Celi, Marco Antonio
Venancio Huerta, Julissa Elvira

Lima - Perú

2026

ÍNDICE

1. Lista de Exigencias.....	3
2. Secuencia de Operaciones.....	9
2.1. Nivel de usuario.....	9
2.2. Nivel de dispositivo.....	10
3. Caja negra.....	11
4. Estructura de funciones.....	12
4.1. Dominio de Energía.....	12
4.2. Dominio de electrónica.....	12
4.3. Dominio de procesamiento de imágenes.....	12
4.4. Dominio de control.....	12
4.5. Dominio de software.....	13
4.6. Dominio mecánico.....	13
5. Estructura de Funciones Integrada.....	14
Bibliografía.....	15

1. Lista de Exigencias

Lista de Exigencias			
Proyecto	Dispositivo embebido de estimación de vida útil y clasificación del estado de madurez del tomate mediante sensores ambientales y visión artificial		Fecha: 29/04/2026
			Revisado:
Cliente	-Da Silva, Jose Luis -Flores Robles, Domingo Vladimir -Mugaburu Celi, Marco Antonio -Venancio Huerta Julissa Elvira		Elaborado por: -Huancas Bereche, Erick Emilio -Ruiz Trelles Miguel Santos -Méndez Ponce De León Jeremy -Suazo Davila, Rose Angel -Velasquez Saforas, Paloma Fernanda
Fecha	Deseo o exigencia	Descripción	Responsable
Cambios			
17/04/26		Función Principal	Todos
	E	El dispositivo debe clasificar el tomate en dos categorías(buen estado o mal estado) y estimando su tiempo de vida útil restante .	
	D	Estimar su tiempo de vida útil en un rango de 1 a 7 días, sin dañar el producto.	
17/04/2026		Geometría	M.T
	E	El tamaño en conjunto de la máquina, tomando en cuenta los componentes físicos, así como los distintos componentes de hardware e interfaz física será una caja con base de 20x20cm y una altura de 15cm.	
17/04/2		Materia	M.T
	E	Materia de ingreso: Tomate (Solanum lycopersicum L.) destinado a recepción, almacenamiento y comercialización en supermercados.(1)	

	E	Se espera que el sistema tenga una capacidad de evaluación de solo un fruto de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i> L.) por ciclo de monitoreo. El tomate presenta un peso promedio de 110 a 180 gramos por unidad, dependiendo de su estado de madurez.(2)	
	D	El material de salida será la clasificación del tomate (<i>Solanum lycopersicum</i> L.) en categorías de “Buen estado” y “Mal estado” según su estado de conservación y nivel de deterioro.	
19/04/2026		Energía	M.D
	E	El módulo podrá alimentarse mediante una fuente externa como una batería o un powerbank y deberá optimizar su consumo tanto en estado activo como en reposo.	
19/04/2026		Señales	M.T
	E	Señales de entrada: -Energía eléctrica -Señal de encendido/apagado -Señal de la captura de la imagen -Señal del sensor de temperatura y humedad -Señal del sensor de CO2 Señales de salida: -Energía calorífica -Señal de nivel de temperatura, humedad y concentraciones de gases -Señal de nivel de temperatura, humedad y concentraciones de gases del tomate -Señal de estimación de tiempo de vida útil del tomate	
20/04/2026		Control	E.H
	E	El sistema de control del dispositivo debe permanecer estable en todas las etapas de funcionamiento: desde la activación del sistema hasta la obtención del resultado de la clasificación. Se debe controlar el flujo de operación, asegurando que la secuencia (encendido de iluminación, captura de imagen, lectura de sensores, procesamiento y emisión del resultado) se ejecute en el orden correcto y sin interrupciones. Además el sistema debe ser capaz de reiniciar la operación para evaluar un nuevo tomate sin necesidad de reiniciar el dispositivo	

19/04/26		Electrónica	E.H
	E	La electrónica del sistema se compone de un microcontrolador principal encargado de leer los sensores ambientales (temperatura, humedad y gases) y un microcontrolador secundario con cámara para la captura de imágenes y ejecución del modelo de inteligencia artificial. Ambos se comunican para integrar los datos y emitir la clasificación del tomate. La alimentación es portátil mediante batería recargable con regulador de voltaje, complementada con un sistema de iluminación para estandarizar la captura de imágenes.	
20/04/26		Software	E.H
	E	Se utilizará un programa de código abierto para el control del sistema, interpretar las señales de los sensores y procesar la imagen capturada por la cámara, ejecutando el modelo de inteligencia artificial que clasifica el estado del tomate. El software deberá coordinar los dos microcontroladores. El sitio web se construirá con tecnologías comunes de desarrollo web y herramientas modernas que garanticen una interfaz fácil de usar.	
	D	Para la comunicación, se utilizará el protocolo de mensajería MQTT, ampliamente usado en entornos IoT por ser ligero, eficiente y confiable, lo que permite la transmisión de datos desde los microcontroladores hacia la nube con un consumo mínimo de recursos.(3)	
20/04/26		Comunicaciones	P.V
	E	El dispositivo debe comunicarse con los sensores internos y el sistema de visión artificial mediante conexión directa, permitiendo la adquisición de datos en tiempo real. Asimismo, debe procesar y transmitir la información para evaluar el estado del tomate. La comunicación entre sus componentes debe ser estable y sin interferencias, permitiendo la integración con sistemas externos para el almacenamiento y análisis de datos. Finalmente, debe facilitar la visualización de resultados para la toma de decisiones.	
20/04/26		Seguridad	R.S
	E	Para la operación del sistema, los materiales del dispositivo deberán garantizar altos	

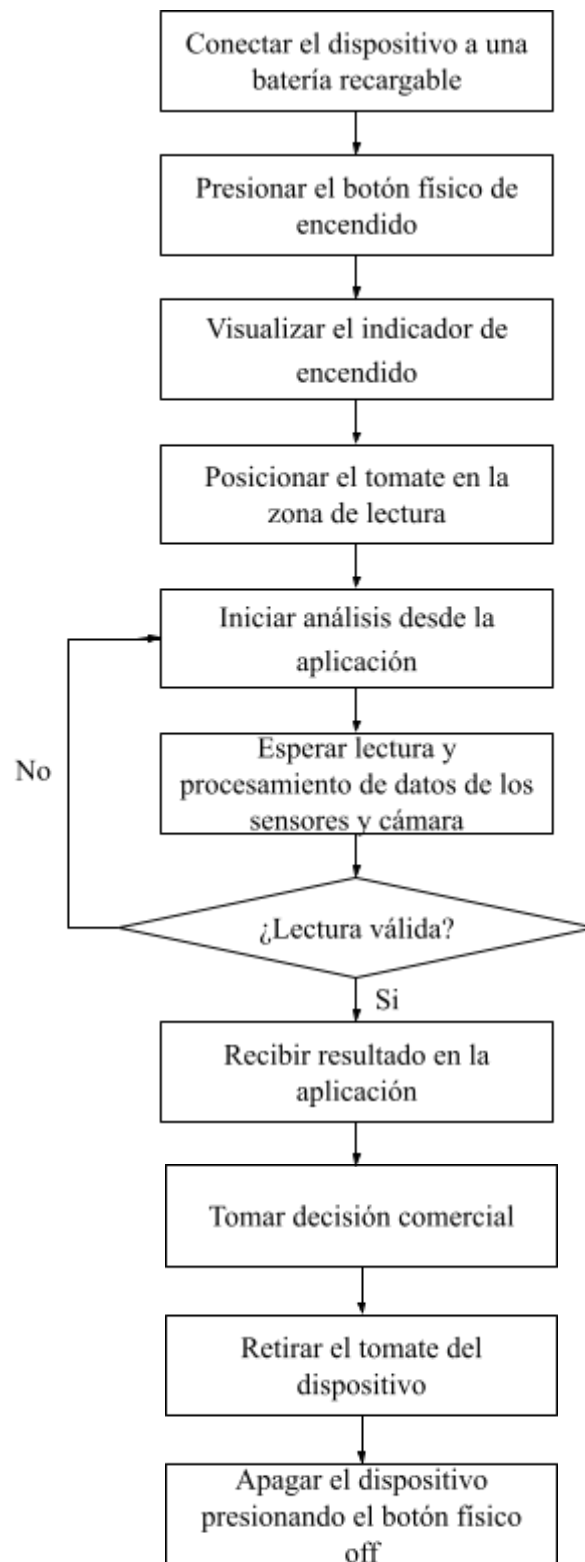
		estándares de higiene e inocuidad alimentaria. La norma ISO 22000 establece los requisitos para un Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, asegurando que los alimentos no representen ningún peligro para la salud del consumidor. (4) El sistema deberá cumplir con dicha norma para los componentes en contacto con el entorno de alimentos frescos. Dado que el sistema procesa datos mediante algoritmos de Machine Learning, la norma ISO/IEC 42001:2023 — primera norma internacional para sistemas de gestión de Inteligencia Artificial — establece el marco para el uso de análisis de datos y aprendizaje automático de forma fiable, transparente y responsable. GlobalSTD El sistema deberá alinearse con este estándar para garantizar que las predicciones generadas sean confiables y auditables. (5)	
27/04/26		Ergonomía	P.V
	E	Será un dispositivo cerrado y fácil de manipular. Permitirá la colocación y retiro del tomate de manera sencilla y sin esfuerzo. Su estructura no presentará bordes que puedan causar lesiones. Contará con indicadores visibles que faciliten la rápida interpretación del estado del producto. En este sentido, el diseño del dispositivo deberá cumplir con la norma ISO 12100, la cual establece principios para garantizar la seguridad en el diseño de equipos, orientados a la reducción de riesgos durante su uso. (6)	
19/04/26		Fabricación	J.M
	E	El sistema Fresh Tomato deberá ser fabricado con materiales y componentes disponibles en el mercado nacional o con tiempos de importación de 5 a 10 días, garantizando el reemplazo de sensores y módulos electrónicos. Asimismo, deberá poder ensamblarse en talleres locales para facilitar su transporte, mantenimiento e implementación en supermercados. Se verificará que los materiales no dañen el producto y sean aptos para uso alimentario, evitando contaminación y presentando resistencia a la corrosión, conforme al Decreto Supremo N° 007-98-SA. (7) Además, deberán permitir una limpieza adecuada. El sistema contará con protección IP54, asegurando resistencia a polvo y salpicaduras,	

		verificada mediante pruebas de funcionamiento. La carcasa tipo caja cerrada protegerá los sensores y garantizará un funcionamiento estable y seguro.	
20/04/26		Control de Calidad	E.H
	E	En el diseño y fabricación de nuestro dispositivo, debe contemplar todas las exigencias planteadas en la lista de exigencias a fin de que cumpla con un funcionamiento afin a las necesidades del usuario (personal de recepción de supermercados) y en el contexto industrial de alimentos perecederos. Esto incluye que cumpla con los requisitos de diseño como dimensiones máximas, para garantizar su portabilidad y fácil ubicación en los puntos de recepción, tolerancias en la medición de los sensores y materiales a emplear. Asimismo, debe cumplir con criterios de inocuidad alimentaria, asegurando que los materiales en contacto con el tomate no contaminen el producto. criterios de seguridad electrónica incorporando protecciones contra cortocircuitos y polaridad inversa en la batería; criterios medioambientales, como el uso de materiales reciclables y bajo consumo energético.	
20/04/26		Montaje	J.M
	E	El sistema FreshTomato tendrá un diseño tipo caja cerrada, donde se colocará el tomate para su evaluación en condiciones controladas. El dispositivo estará diseñado para ubicarse sobre superficies planas, como mesas de trabajo en supermercados, garantizando estabilidad durante su funcionamiento. La estructura contará con soportes que eviten movimientos durante la captura de datos (imagen y sensores), asegurando mediciones precisas. Además, su diseño permitirá un acceso sencillo para el ingreso y retiro del tomate. El sistema será de fácil instalación, con componentes integrados en un solo módulo y alimentación eléctrica compatible con la red local, facilitando su uso continuo en entornos comerciales.	
27/04/26		Transporte	P.V
	E	El sistema de monitoreo deberá contar con un diseño compacto y liviano que facilite su transporte y reubicación manual segura,	

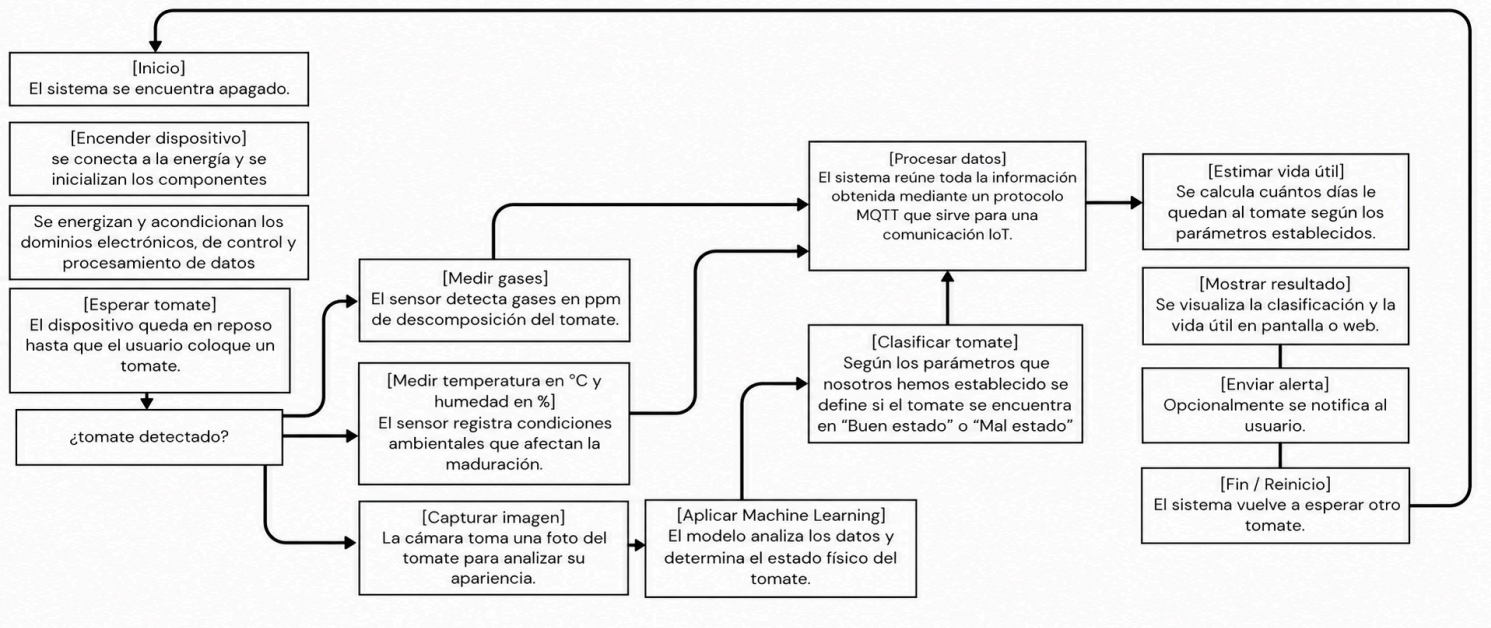
		considerando criterios de seguridad establecidos en las normas ISO 12100 y IEC 61010-1. (6,8)	
20/04/26		Uso	R.S
	E	Se contempla que el uso del sistema de predicción de vida útil de tomates podrá darse bajo distintas condiciones ambientales propias del área de recepción de supermercados, tales como variaciones de temperatura, humedad y concentración de dióxido de carbono (CO ₂), parámetros que serán capturados por los sensores del dispositivo. Esto se tendrá en cuenta para la selección de sensores de temperatura, humedad y CO ₂ , los cuales deberán estar calibrados conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017, que establece los requisitos de competencia técnica para laboratorios de ensayo y calibración, garantizando así la fiabilidad y trazabilidad de las mediciones. (9)	
20/04/26		Mantenimiento	M.T
	E	El diseño es de acceso sencillo para inspección, acceso de cámara y conexiones. Además los sensores podrán reemplazarse o calibrarse tras un periodo estimado de tres años según la vida útil reportada por el fabricante.(10)	
27/04/26		Costos	Todos
	E	Considerando un costo horario de diseño de S/. 60 distribuidos entre los integrantes del grupo por las 138 horas de trabajo, obtenemos el total de S/. 8280 de costos de diseño. Para costos de materiales se estimara que no exceda los 3500 soles para mantener la máquina a un costo de venta accesible.	
27/04/26		Plazos	Todos
	E	La entrega del dispositivo funcional está programada para el 2 de julio de 2026, correspondiente a la semana 16 del calendario académico UPCH.	

2. Secuencia de Operaciones

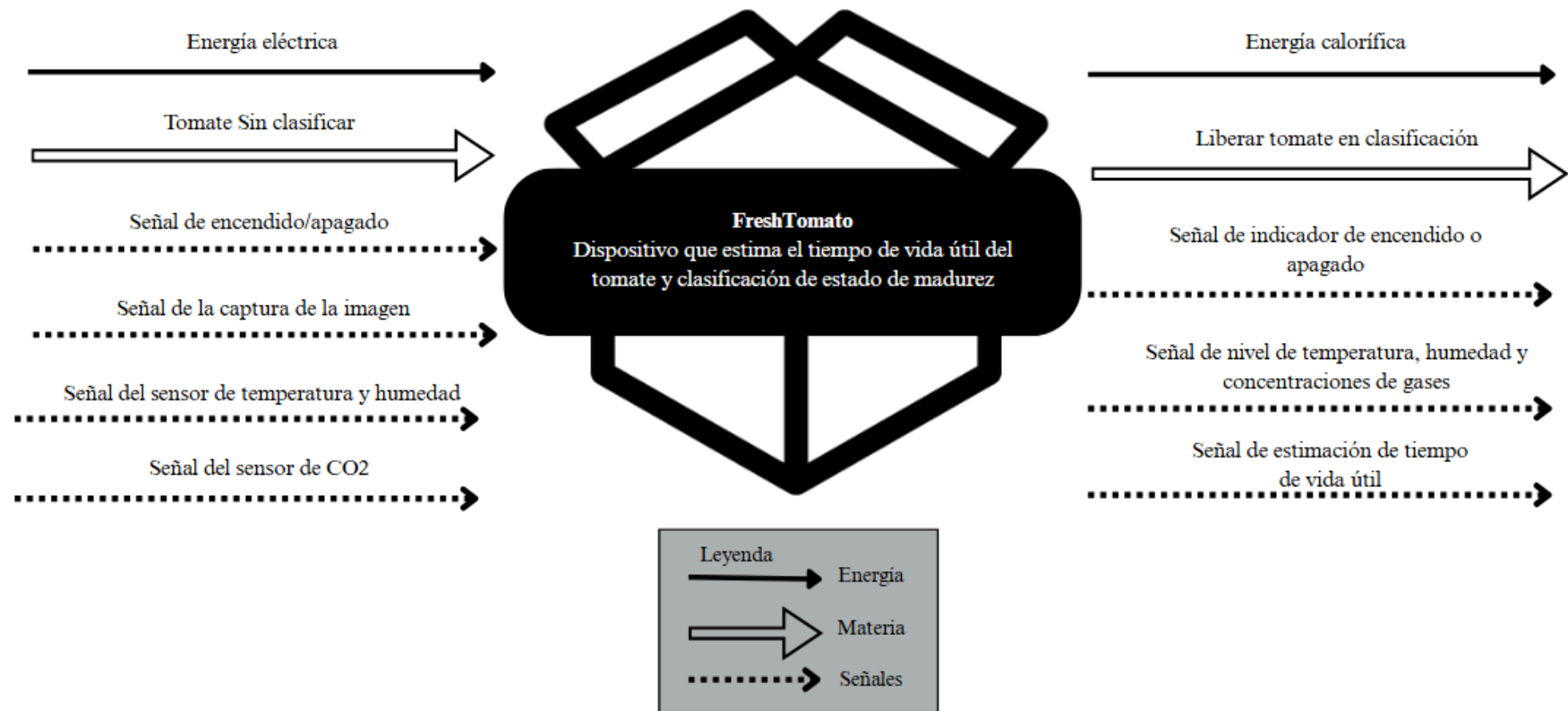
2.1. Nivel de usuario



2.2. Nivel de dispositivo



3. Caja negra



4. Estructura de funciones

4.1. Dominio de Energía

El dominio de energía comprende las funciones necesarias para garantizar el suministro adecuado al sistema. Se identifican las subfunciones de recepción, conversión, almacenamiento, regulación y distribución de la energía eléctrica. Estas permiten adaptar la energía de entrada a los requerimientos de los diferentes subsistemas, asegurando estabilidad y eficiencia en el funcionamiento.

4.2. Dominio de electrónica

El dominio de electrónica abarca el apartado de sensores que adquieren variables ambientales relevantes para el sistema. Se consideran las subfunciones de medición de temperatura, humedad y concentración de gases, mediante principios de medición física y química. Estas variables permiten caracterizar las condiciones del entorno y su influencia en el estado de maduración del producto analizado. Además el dominio electrónico se encarga del acondicionamiento y gestión de las señales provenientes de los sensores y otros subsistemas. Incluye la conversión de señales analógicas a digitales y la transmisión de información mediante tecnologías de comunicación. Este dominio actúa como interfaz entre el mundo físico y el procesamiento digital del sistema.

4.3. Dominio de procesamiento de imágenes

El dominio de procesamiento de imágenes comprende las funciones relacionadas con la captura y análisis de información visual. Incluye la adquisición de imágenes mediante visión artificial y la posterior aplicación de modelos de clasificación basados en técnicas de aprendizaje automático. Este dominio permite identificar características visuales del objeto de estudio, como color y textura, fundamentales para la determinación de su estado.

4.4. Dominio de control

El dominio de control comprende el procesamiento e integración de la información obtenida de los diferentes subsistemas. Se encarga de analizar las variables medidas y procesadas, aplicando lógicas de decisión que permiten determinar el estado del sistema y generar salidas coherentes.

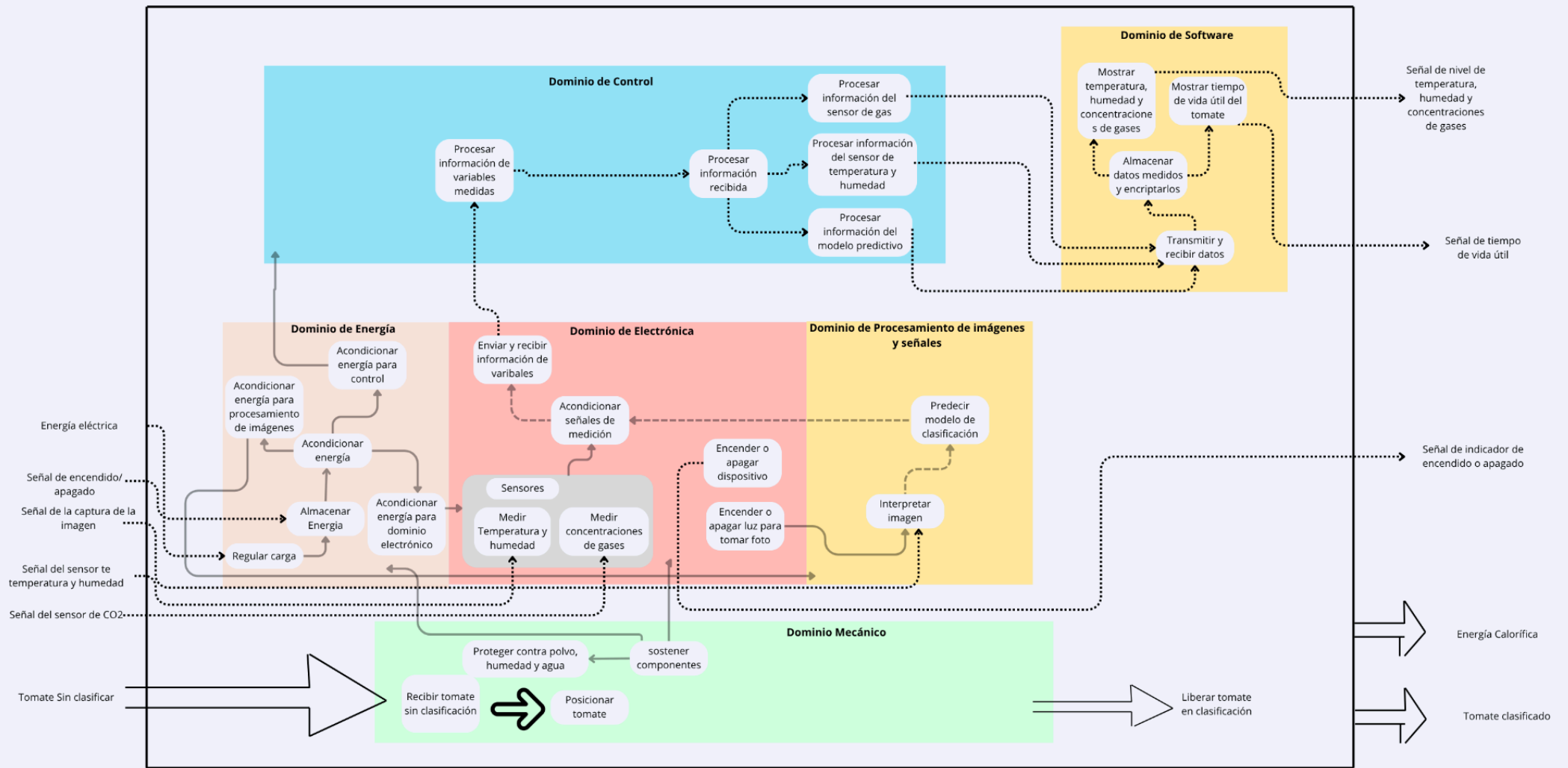
4.5. Dominio de software

El dominio de software abarca las funciones relacionadas con la gestión, transmisión, almacenamiento y visualización de los datos del sistema. Incluye el uso de protocolos de comunicación, almacenamiento seguro de información y presentación de datos en tiempo real. Este dominio permite la interacción con el usuario y la integración del sistema en entornos digitales o plataformas IoT.

4.6. Dominio mecánico

El dominio mecánico comprende las funciones relacionadas con la manipulación, soporte y posicionamiento físico del objeto de estudio dentro del sistema. Permite garantizar condiciones adecuadas para la captura de datos y la interacción con los diferentes subsistemas, asegurando estabilidad y repetibilidad en las mediciones.

5. Estructura de Funciones Integrada



Bibliografía

1. Lara I, Yovani M. Vida útil de tomate (*Solanum lycopersicum* L. Var. Sheila Victory f1) cosechado en dos estados de madurez y almacenados en diferentes tiempos y temperaturas. Univ Nac Cajamarca [Internet]. 7 de agosto de 2024 [citado 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/7987>
2. Peso de la cebolla y el tomate: ¿Cuántos gramos pesa una unidad promedio? | guiademedidas [Internet]. 3 de marzo de 2026 [citado 28 de abril de 2026]. Disponible en: https://guiademedidas.com/peso-cebolla-y-tomate/?utm_source=
3. Amazon Web Services, Inc. [Internet]. [citado 28 de abril de 2026]. ¿Qué es el MQTT? - Explicación del protocolo MQTT - AWS. Disponible en: <https://aws.amazon.com/es/what-is/mqtt/>
4. ISO [Internet]. 2022 [citado 28 de abril de 2026]. ISO - ISO 22000 — Gestión de la seguridad alimentaria. Disponible en: <https://www.iso.org/iso-22000-food-safety-management.html>
5. ISO [Internet]. [citado 28 de abril de 2026]. ISO - Explicación de la norma ISO 42001. Disponible en: <https://www.iso.org/home/insights-news/resources/iso-42001-explained-what-it-is.html>
6. ISO [Internet]. [citado 28 de abril de 2026]. ISO 12100:2010. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/51528.html>
7. Decreto Supremo N.º 007-98-SA [Internet]. [citado 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/256394-007-98-sa>
8. Norma | IECEE [Internet]. [citado 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.iecee.org/certification/iec-standards/iec-61010-12010>
9. ISO/IEC 17025:2017(es), Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración [Internet]. [citado 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso-iec:17025:ed-3:v2:es>
10. Eickhoff SJ, Wood RA. Calibration device for carbon dioxide sensor [Internet]. US7174766B2, 2007 [citado 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US7174766B2/e>

